



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-06-27

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25062700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. Basándose en el patrón observado en la progresión de triángulos con puntos, determine la suma de puntos que tendría la arreglo 8.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de puntos, la progresión de triángulos con puntos.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

Posición	1	2	3	4
Área (cm ²)	1	3	6	10

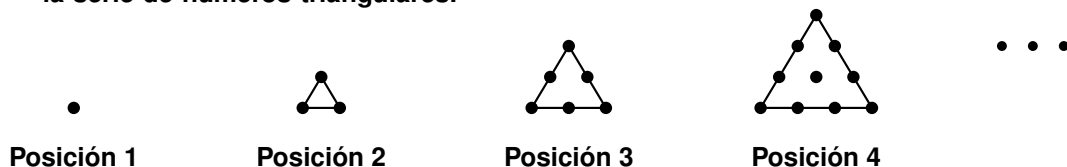
La suma de puntos que tendría la arreglo 8 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, donde n representa la posición en la secuencia.

- 64
 - 33
 - 28
 - 36
2. Basándose en el patrón observado en la serie de números triangulares, determine la cantidad de marcadores que tendría la figura 8.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de marcadores, la serie de números triangulares.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

Posición	1	2	3	4
Área (cm ²)	2	6	12	20

La cantidad de marcadores que tendría la figura 8 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, donde n representa la posición en la secuencia.

- 28
 - 36
 - 64
 - 34
3. Basándose en el patrón observado en la serie de números triangulares, determine la suma de marcadores que tendría la figura 9.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de marcadores, la serie de números triangulares.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

Posición	1	2	3	4
Área (cm ²)	3	9	18	30

La suma de marcadores que tendría la figura 9 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, donde n representa la posición en la secuencia.

- 44
 - 81
 - 36
 - 45
4. Basándose en el patrón observado en la secuencia de figuras triangulares, determine la cantidad de posiciones que tendría la disposición 7.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de posiciones, la secuencia de figuras triangulares.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

Posición	1	2	3	4
Área (cm ²)	2	6	12	20

La cantidad de posiciones que tendría la disposición 7 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, donde n representa la posición en la secuencia.

- 30
 - 49
 - 21
 - 28
5. Basándose en el patrón observado en la secuencia triangular de puntos, determine la suma de elementos que tendría la configuración 10.

En la siguiente figura se muestra, de acuerdo al número de elementos, la secuencia triangular de puntos.



La siguiente tabla muestra los primeros cuatro términos de la sucesión:

Posición	1	2	3	4
Área (cm²)	5	15	30	50

La suma de elementos que tendría la configuración 10 es:

Nota matemática:

Los números triangulares siguen la fórmula $T_n = \frac{n(n+1)}{2}$, donde n representa la posición en la secuencia.

- a. 58
- b. 45
- c. 55
- d. 100